

Descrição geral do sistema

O objetivo deste projeto é desenvolver, em linguagem Assembly MIPS, o sistema de controle para uma Estufa Automatizada (Agrotech) de cultivo controlado. O sistema deve monitorar três variáveis ambientais cruciais (Temperatura, Umidade do Solo e Luminosidade) e acionar os respectivos sistemas de correção (*Cooler* de Resfriamento, Bomba de Irrigação e Iluminação Auxiliar UV).

Especificação do Comportamento (Interface e Lógica)

Como o *Digital Lab Sim* possui componentes genéricos, o projeto adotará uma metáfora de hardware detalhada a seguir:

Entrada: Sensores Ambientais (Teclado Hexadecimal)

As teclas do teclado hexadecimal funcionarão como interruptores de estado (modo *toggle*: um clique ativa o estado crítico, um novo clique desativa):

- **Tecla A:** Simula o Sensor de Temperatura. (Ativado = Calor Crítico / Desativado = Temperatura Ideal).
- **Tecla B:** Simula o Sensor de Umidade do Solo. (Ativado = Solo Seco / Desativado = Umidade Ideal).
- **Tecla C:** Simula o Sensor de Luminosidade. (Ativado = Ambiente Escuro / Desativado = Luz Natural Ideal).

Saída 1: Atuadores do Sistema (Display da Esquerda)

Para representar os sistemas físicos de correção ligados ou desligados, o programa deverá acender os segmentos horizontais individuais do Display de 7 Segmentos da Esquerda:

- **Segmento Superior:** Representa o *Cooler* Ligado (Deve acender se a Temperatura [Tecla A] for ativada).
- **Segmento Central:** Representa a Irrigação Ligada (Deve acender se a Umidade [Tecla B] for ativada).
- **Segmento Inferior:** Representa a Iluminação UV Ligada (Deve acender se a Luminosidade [Tecla C] for ativada).

Nota: Se mais de um sistema estiver ativo simultaneamente, as respectivas barras horizontais devem aparecer acesas ao mesmo tempo no display.

Saída 2: Monitoramento de Estado (Display da Direita)

O Display de 7 Segmentos da Direita funcionará como um indicador de diagnóstico textual, informando qual controle de sistema está ativo na estufa através das seguintes letras:

- **Letra “C”:** Indica controle de Calor ativo (*Cooler* operando).
- **Letra “U”:** Indica acionamento da irrigação de Umidade (Bomba operando).
- **Letra “L”:** Indica controle de Luminosidade ativo (Luz UV operando).

Regra de Prioridade de Exibição:

Caso ocorra mais de uma anormalidade simultaneamente (ex: Calor Crítico e Solo Seco ao mesmo tempo), o Display da Direita não conseguirá exibir todas as letras juntas. Portanto, o grupo deverá adotar uma das seguintes estratégias de projeto em seu algoritmo:

- **Prioridade Estrita:** Definir uma ordem de importância (Ex: Calor > Umidade > Luminosidade), exibindo apenas a letra do sistema mais crítico.
- **Alternância Temporal:** Implementar um sistema de rotação que altera a letra exibida a cada 1 segundo enquanto ambos os estados críticos persistirem.

Premissas do projeto:

- Uso de timer por chamada de sistema *syscall* (comando 30) que lê relógio do SO a cada 1 ms.
- A programação deve ser orientada a componentes. Assim, é mandatório o uso de chamadas de procedimentos na implementação do projeto.
- Utilizar múltiplos arquivos, um para cada componente.
- Utilize o *Digital Lab Sim* como interface para o sistema. Veja informações na Figura 1.

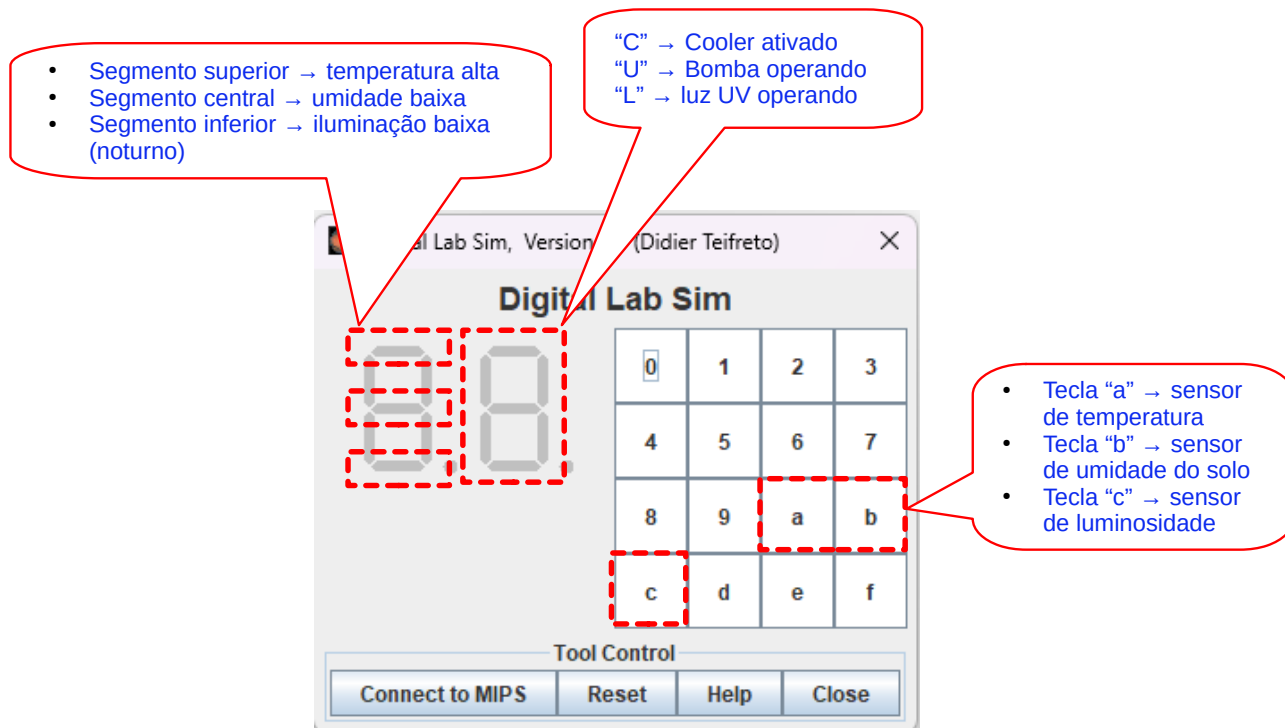


Figura 1: Regras de uso da interface Digital Lab Sim.